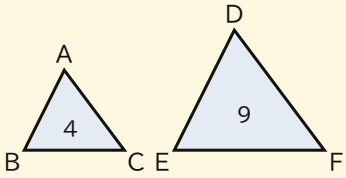
5章-7 相似比と面積比

これだけ覚える！(5章-7)相似比 m:n のとき

相似比	m:n
周の長さの比	m:n(相似比と同じ)
面積比	$m^2:n^2$(2乗)

例　相似比 2:3 → 面積比 $2^2:3^2=$**4:9**
　　相似比 1:4 → 面積比 1:16



相似比 2:3 → 面積比 4:9

例題1(5章-7)相似比 3:4 の △ABC∽△DEF で、△ABC の面積が 27cm² のとき、△DEF の面積を求めなさい。

面積比 ＝ $3^2:4^2$ ＝ 9:16　← 相似比を2乗

$9 : 16 = 27 : x$　← 面積比 ＝ 実際の面積

$9x = 432$　← 外側×外側 ＝ 内側×内側

$x = \dfrac{432}{9} = 48$　← 9 を指でかくす

答　48cm²

例題2(5章-7)DE // BC、AD:DB＝2:1 のとき、(1) △ADE:△ABC　(2) △ADE:台形DBCE を求めなさい。また △ABC＝36cm² のとき、台形 DBCE の面積を求めなさい。

STEP1　相似比は **AD:AB**(A からの全体)

AD:AB＝2:(2+1)＝**2:3**　← AD:DB ではない！

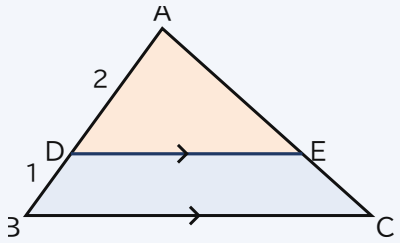
STEP2　(1) 面積比は2乗

△ADE:△ABC＝$2^2:3^2$＝**4:9**　←

STEP3　(2) 台形 ＝ 大きい三角形 − 小さい三角形

△ADE:台形DBCE＝4:(9−4)＝**4:5**　← 全体 9 から 4 をひく

台形＝$36 \times \dfrac{5}{9} = \dfrac{36 \times 5}{9} = 4 \times 5 = 20$　← 36 と 9 を約分



△ADE(4)＋台形(5)＝△ABC(9)

答　(1) 4:9　(2) 4:5、台形 DBCE＝20cm²

間違えやすいポイント

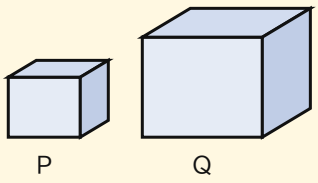
・面積比は相似比の**2乗**。2:3 → 4:9(2倍にして 4:6 は×)。
・DE // BC の相似比は **AD:AB**。AD:DB＝2:1 なら相似比は 2:3。
・台形の比は「**全体 − 小さい三角形**」。4:9 → 台形は 9−4＝5。

5章-8 相似比と体積比

これだけ覚える！(5章-8)相似な立体で、相似比 m:n のとき

相似比	m:n
表面積の比	m²:n²(2乗)
体積比	m³:n³(3乗)

例　相似比 1:2 → 表面積比 1:4、体積比 1:8
　　相似比 2:3 → 表面積比 4:9、体積比 8:27



相似比 1:2 → 体積比 1:8

例題3(5章-8)相似な2つの立体 P、Q の相似比が 2:3 で、P の体積が 40cm³ のとき、Q の体積を求めなさい。

体積比 ＝ $2^3:3^3 = 8:27$ ← 相似比を3乗(2×2×2、3×3×3)

$8 : 27 = 40 : x$ ← 体積比 ＝ 実際の体積

$8x = 1080$ ← 外側×外側 ＝ 内側×内側

$x = \dfrac{1080}{8} = 135$ ← 8 を指でかくす

答 135cm³

例題4(5章-8)円錐を、高さを 1:2 に分ける点を通り底面に平行な平面で切ったとき、上の小さい円錐 P と下の立体 Q の体積比を求めなさい。また、もとの円錐の体積が 81cm³ のとき、Q の体積を求めなさい。

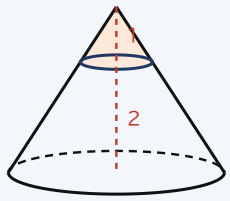
STEP1 小さい円錐 P と**もとの円錐**は相似。相似比は 1:(1+2)=**1:3**

STEP2 P:もと=$1^3:3^3$=1:27 ← 体積比は3乗

P:Q=1:(27−1)=**1:26** ← Q ＝ もと − P

Q=$81 \times \dfrac{26}{27} = \dfrac{81 \times 26}{27} = 3 \times 26 = 78$ ← 81 と 27 を約分

答 P:Q=1:26、Q=78cm³



P(上):もと ＝ 1:27

間違えやすいポイント

・体積比は**3乗**。1:3 → 1:27(1:9 は表面積比)。
・円錐を切る問題は、「上の小さい円錐」と「**もとの円錐全体**」が相似。下の立体 Q は相似ではないので、**全体 − 上** で求める。

確認問題(5章-7・8)相似比と面積比・体積比

すすめかた　STEP1 15分で解く(ヒントを見てよい) ▸ STEP2 解説で丸つけ → 記録表に ○× ▸ STEP3 × の問題は解説を読んで解き直し ▸ STEP4 × と同じ番号のチェックテストへ

①　5章-7

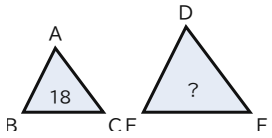
相似比が 2:3 の2つの図形の面積比を求めなさい。

💡ヒント 2乗する

＿＿＿＿

②　5章-7

△ABC∽△DEF、相似比 3:4 で、△ABC の面積が 18cm² のとき、△DEF の面積を求めなさい。

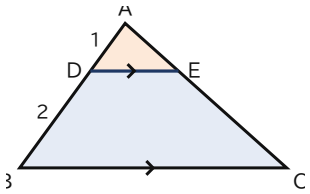


💡ヒント 9:16＝18:x

＿＿＿＿

③　5章-7

DE // BC、AD:DB＝1:2、△ABC＝45cm²。
(1) △ADE:△ABC
(2) 台形DBCE の面積



💡ヒント 相似比は 1:3

(1)　　(2)

＿＿＿＿

④　5章-8

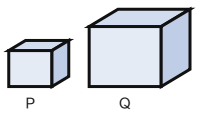
相似比が 2:5 の2つの立体の (1) 表面積の比 (2) 体積比 を求めなさい。

💡ヒント 2乗と3乗

(1)　　(2) ＿＿＿＿

⑤　5章-8

相似な立体 P、Q の相似比が 2:3 で、P の体積が 24cm³ のとき、Q の体積を求めなさい。

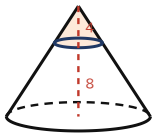


💡ヒント 8:27＝24:x

＿＿＿＿

⑥　5章-8

高さ 12cm の円錐を頂点から 4cm の所で底面に平行に切った。上の円錐 P と下の立体 Q の体積比と、もとの体積が 54cm³ のときの Q の体積は？



💡ヒント P:もと＝1:3 の3乗

P:Q＝　　Q＝

＿＿＿＿

記録表

番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	5章-7	5章-7	5章-7	5章-8	5章-8	5章-8
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

確認問題の解答・解説

解き直しのしかた　□① × の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける　□② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く　□③ 解けたら記録表「解き直し」に ✓　□④ × だった番号と同じ番号のチェックテストを解く

問題

① 5章-7

相似比が 2:3 の2つの図形の面積比を求めなさい。

＿＿＿＿

① 5章-7　答 4:9　×だったら → チェックテスト①へ

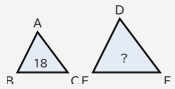
$2^2:3^2=4:9$ ← 2×2、3×3

⚠ 間違えやすい！ 2倍の 4:6 ではない。

問題

② 5章-7

△ABC∽△DEF、相似比 3:4 で、△ABC の面積が 18cm² のとき、△DEF の面積を求めなさい。



＿＿＿＿

② 5章-7　答 32cm²

×だったら → チェックテスト②へ

面積比＝$3^2:4^2=9:16$ ←

$9:16=18:x$ ←

$9x=288$ ←

$x=\frac{288}{9}=32$ ←

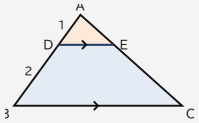
問題

③ 5章-7

DE // BC、AD:DB=1:2、△ABC=45cm²。

(1) △ADE:△ABC

(2) 台形DBCE の面積



(1)　(2)

＿＿＿＿

③ 5章-7　答 (1) 1:9　(2) 40cm²

×だったら → チェックテスト③へ

相似比 AD:AB=1:(1+2)=1:3 ←

(1) △ADE:△ABC=$1^2:3^2=1:9$ ←

(2) △ADE:台形=1:(9−1)=1:8 ← 全体 − 小

台形＝$45\times\frac{8}{9}=\frac{45\times8}{9}=5\times8=40$ ← 45 と 9 を約分

⚠ 間違えやすい！ 相似比は 1:2 ではなく 1:3(AD:AB)。

問題

④ 5章-8

相似比が 2:5 の2つの立体の (1) 表面積の比 (2) 体積比 を求めなさい。

(1)　(2) ＿＿＿＿

④ 5章-8　答 (1) 4:25　(2) 8:125

×だったら → チェックテスト④へ

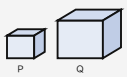
表面積比＝$2^2:5^2=4:25$ ←

体積比＝$2^3:5^3=8:125$ ← 5×5×5=125

問題

⑤ 5章-8

相似な立体 P、Q の相似比が 2:3 で、P の体積が 24cm³ のとき、Q の体積を求めなさい。



＿＿＿＿

⑤ 5章-8　答 81cm³

×だったら → チェックテスト⑤へ

体積比＝$2^3:3^3=8:27$ ←

$8:27=24:x$ ←

$8x=648$ ←

$x=\frac{648}{8}=81$ ←

問題

⑥ 5章-8

高さ 12cm の円錐を頂点から 4cm の所で底面に平行に切った。上の円錐 P と下の立体 Q の体積比と、もとの体積が 54cm³ のときの Q の体積は？



P:Q＝　Q＝

⑥ 5章-8　答 P:Q=1:26、Q=52cm³

×だったら → チェックテスト⑥へ

P:もと=4:12=1:3(相似比) ← 高さの比

体積比 P:もと=$1^3:3^3=1:27$ ←

P:Q=1:(27−1)=1:26 ←

Q＝$54\times\frac{26}{27}=\frac{54\times26}{27}=2\times26=52$ ← 54 と 27 を約分

⚠ 間違えやすい！ Q は「もと − P」。P:Q は 1:27 ではない。

チェックテスト（5章-7・8）相似比と面積比・体積比

目標時間 ゆっくり15分／ふつう12分／はやい8分　　名前　　得点　／100

確認問題で × だった番号と同じ番号を解こう（全部○の人は全問）

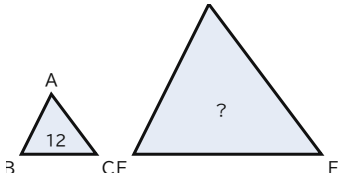
① 5章-7 確認問題①と同じ型 15点

相似比が 3:5 の2つの図形の面積比を求めなさい。

＿＿＿＿＿＿

② 5章-7 確認問題②と同じ型 15点

△ABC∽△DEF、相似比 2:5 で、△ABC の面積が 12cm² のとき、△DEF の面積を求めなさい。



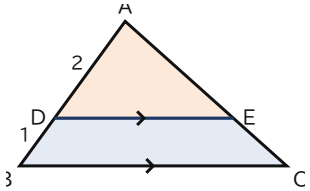
＿＿＿＿＿＿

③ 5章-7 確認問題③と同じ型 15点

DE // BC、AD:DB＝2:1、△ABC＝54cm²。

（1）△ADE:△ABC

（2）台形DBCE の面積



（1）　　（2）

＿＿＿＿＿＿

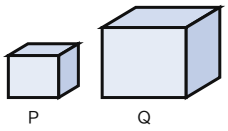
④ 5章-8 確認問題④と同じ型 15点

相似比が 3:4 の2つの立体の（1）表面積の比（2）体積比 を求めなさい。

（1）　　（2）＿＿＿＿＿＿

⑤ 5章-8 確認問題⑤と同じ型 20点

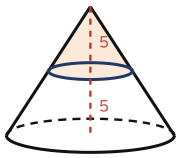
相似な2つの立体 P、Q の相似比が 1:3 で、P の体積が 5cm³ のとき、Q の体積を求めなさい。



＿＿＿＿＿＿

⑥ 5章-8 確認問題⑥と同じ型 20点

高さ 10cm の円錐を頂点から 5cm の所で底面に平行に切った。上の円錐 P と下の立体 Q の体積比と、もとの体積が 80cm³ のときの Q の体積は？



P:Q＝　　Q＝

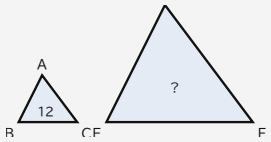
＿＿＿＿＿＿

チェックテストの解答・解説

問題
① 5章-7 確認問題①と同じ型　15点
相似比が 3:5 の2つの図形の面積比を求めなさい。

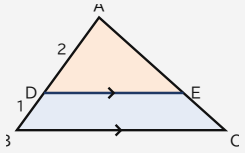
① 5章-7　答 9:25　15点
$3^2:5^2=9:25$ ←

問題
② 5章-7 確認問題②と同じ型　15点
△ABC∽△DEF、相似比 2:5 で、△ABC の面積が 12cm² のとき、△DEF の面積を求めなさい。



② 5章-7　答 75cm²　15点
面積比 $=2^2:5^2=4:25$ ←
$4:25=12:x$ ←
$4x=300$ ←
$x=\frac{300}{4}=75$ ←

問題
③ 5章-7 確認問題③と同じ型　15点
DE // BC、AD:DB=2:1、△ABC=54cm²。
(1) △ADE:△ABC
(2) 台形DBCE の面積
(1)　(2)

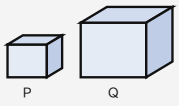


③ 5章-7　答 (1) 4:9　(2) 30cm²　15点
相似比 AD:AB=2:3 ←
(1) $2^2:3^2=4:9$ ←
(2) △ADE:台形=4:5 ← 9−4=5
台形 $=54\times\frac{5}{9}=\frac{54\times5}{9}=6\times5=30$ ←

問題
④ 5章-8 確認問題④と同じ型　15点
相似比が 3:4 の2つの立体の (1) 表面積の比 (2) 体積比 を求めなさい。
(1)　(2)

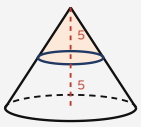
④ 5章-8　答 (1) 9:16　(2) 27:64　15点
$3^2:4^2=9:16$ ←
$3^3:4^3=27:64$ ← 4×4×4=64

問題
⑤ 5章-8 確認問題⑤と同じ型　20点
相似な2つの立体 P、Q の相似比が 1:3 で、P の体積が 5cm³ のとき、Q の体積を求めなさい。



⑤ 5章-8　答 135cm³　20点
体積比 $=1^3:3^3=1:27$ ←
$1:27=5:x$ ←
$x=5\times27=135$ ←

問題
⑥ 5章-8 確認問題⑥と同じ型　20点
高さ 10cm の円錐を頂点から 5cm の所で底面に平行に切った。上の円錐 P と下の立体 Q の体積比と、もとの体積が 80cm³ のときの Q の体積は？
P:Q=　Q=



⑥ 5章-8　答 P:Q=1:7、Q=70cm³　20点
P:もと=5:10=1:2(相似比) ←
体積比 P:もと=1:8 ← $2^3=8$
P:Q=1:(8−1)=1:7 ←
$Q=80\times\frac{7}{8}=\frac{80\times7}{8}=10\times7=70$ ←